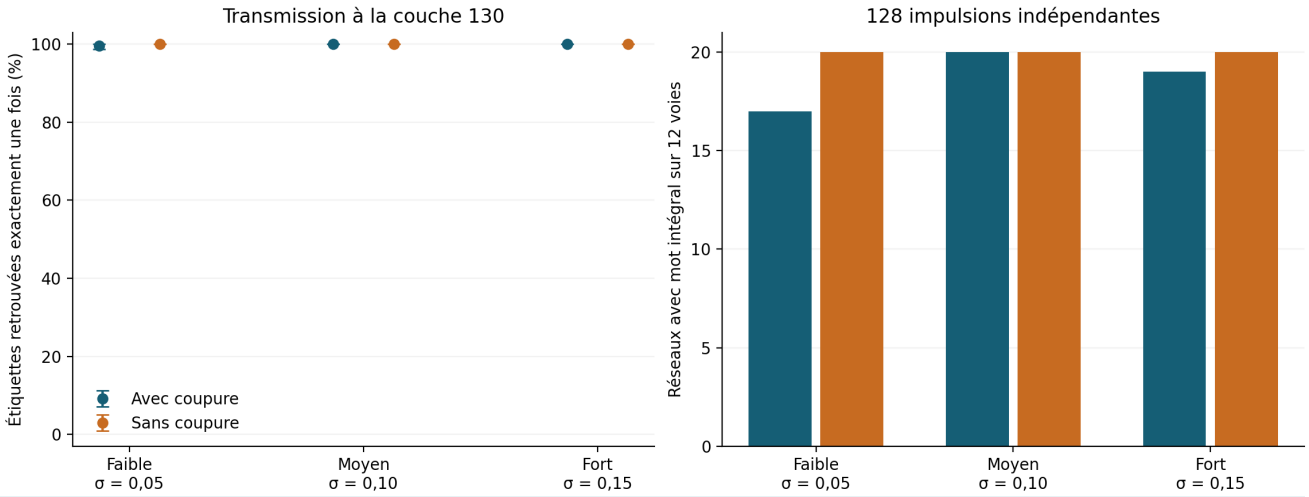
Coupure locale et adaptation au bruit

130 couches · 12 voies · 20 graines appariées · 3 niveaux de bruit

Cette campagne ne démontre pas que la coupure est nécessaire à la transmission profonde.

L'apprentissage sous bruit apporte un bénéfice net face à l'apprentissage propre, même lorsque les paramètres sont figés au test. La coupure limite fortement la saturation des gains ; sa nécessité pour la transmission n'est pas établie.

Le seul changement de l'ablation autorise l'augmentation des gains lorsque la cellule principale est protégée. La règle de récupération b, les erreurs différées, les seuils, la topologie et les butées restent identiques. Chaque apprentissage part du même état nominal et reçoit 2 048 impulsions, sans sélection des graines.



Bruit (σ ; gigue)	Avec coupure : rappel / mots	Sans coupure : rappel / mots	Différence appariée ; IC 95 %
0.05 ; 0.015	99,49 % / 17/20	100,00 % / 20/20	-0.51 points [-1,37 ; 0,00] points
0.10 ; 0.030	100,00 % / 20/20	100,00 % / 20/20	+0.00 points [0,00 ; 0,00] points
0.15 ; 0.045	99,99 % / 19/20	100,00 % / 20/20	-0.01 points [-0,03 ; 0,00] points

Critère principal : 128 impulsions de test indépendantes, adaptation active, sortie à la couche 130. Rappel = proportion des couples voie-étiquette présents exactement une fois ; les doublons ne sont pas des réussites. Mot intégral = 128 étiquettes ordonnées sur chacune des 12 voies, sans événement supplémentaire. IC de la différence exprimé en points de pourcentage.

Ce que le réseau a appris

Le contrôle appris sans bruit utilise exactement 2 048 impulsions, puis reçoit les mêmes perturbations de test que les conditions bruitées. Un second test fige les gains et b au début de l'évaluation ; les états appris sont copiés et les tests ne s'enchaînent pas.

Niveau	Appris sous bruit ; actif	Appris sans bruit ; actif	Appris sous bruit ; figé	Appris sans bruit ; figé	Différence bruité - propre, figés ; IC
Faible	99,49 % 17/20 mots	98,22 % 0/20 mots	99,49 % 17/20 mots	78,57 % 0/20 mots	+20.92 points [19,22 ; 22,69] points
Moyen	100,00 % 20/20 mots	95,24 % 0/20 mots	100,00 % 20/20 mots	32,45 % 0/20 mots	+67.55 points [65,85 ; 69,14] points
Fort	99,99 % 19/20 mots	92,29 % 0/20 mots	99,99 % 19/20 mots	8,91 % 0/20 mots	+91.08 points [90,22 ; 92,02] points

Transfert entre niveaux de bruit

Rappel moyen au test de 128 impulsions, gains et b figés. L'évaluation utilise le même champ aléatoire standardisé, mis à l'échelle au niveau de bruit indiqué.

Apprentissage / test	Faible	Moyen	Fort
Faible	99,49 %	95,15 %	78,59 %
Moyen	100,00 %	100,00 %	99,59 %
Fort	100,00 %	100,00 %	99,99 %

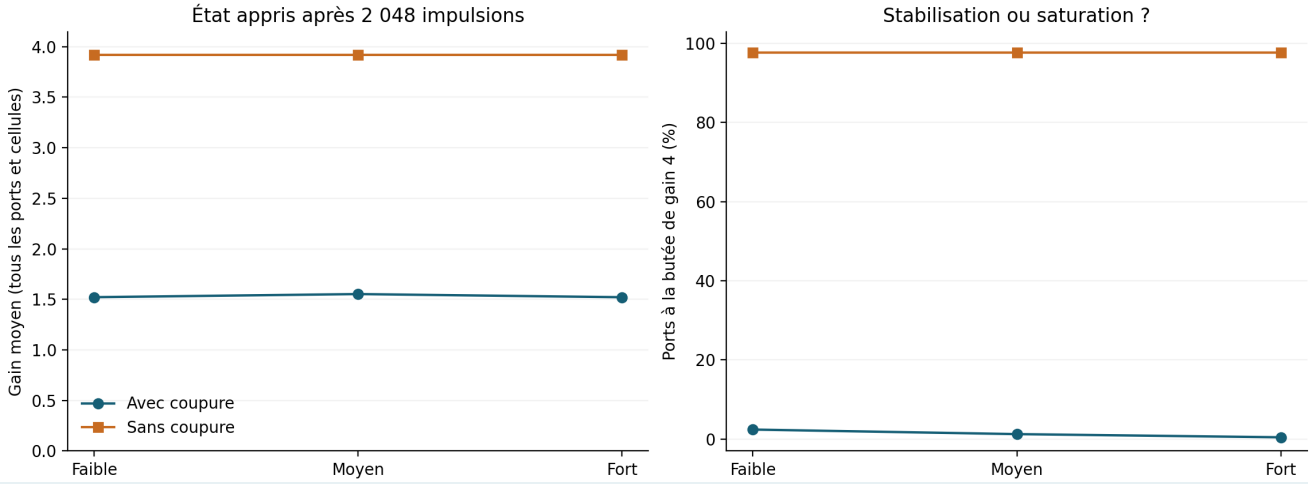
Précision temporelle parmi les paires retrouvées

Bruit de test	RMS relative avec coupure	RMS relative sans coupure
Faible	0,506 %	0,223 %
Moyen	0,841 %	0,454 %
Fort	1,247 %	0,721 %

Une amélioration par rapport à l'apprentissage propre établit un bénéfice de l'exposition au bruit dans ce protocole. Elle ne prouve pas, à elle seule, une spécialisation optimale à son niveau exact. La matrice de transfert permet de vérifier si un apprentissage plus bruité bénéficie aussi aux tests plus calmes.

Les tests courts de 24 impulsions sont conservés dans summary.json et summary.csv. Ils constituent une vérification secondaire ; ils ne remplacent pas le critère principal de 128 impulsions. Les étiquettes ambiguës, doublons, erreurs d'ordre et erreurs temporelles sont comptés séparément. Une faible erreur temporelle parmi les paires survivantes ne compense pas les pertes.

Coupure et arrêt des mises à jour



Condition	Niveau	Réseaux prêts*	Gain moyen	Ports en butée	Δz tardif / Δb tardif**
Avec coupure	Faible	17/20	1.521	2,4 %	1.35 / 1.67
Avec coupure	Moyen	20/20	1.552	1,2 %	1.8 / 2.95
Avec coupure	Fort	20/20	1.521	0,4 %	2.93 / 2.57
Sans coupure	Faible	20/20	3.922	97,7 %	0 / 0.0134
Sans coupure	Moyen	20/20	3.922	97,7 %	0 / 0
Sans coupure	Fort	20/20	3.922	97,7 %	0 / 0

* Les 128 dernières impulsions d’entraînement sont transmises intégralement, dans l’ordre, sur les 12 voies de la couche 130. Ce critère est rapporté après calcul et ne filtre aucun essai.
** Sommes des incréments sur toutes les cellules et tous les ports associés aux 128 dernières étiquettes d’entraînement ; moyenne entre les 20 graines. Δz est mesuré en logarithme de gain.

L’arrêt global de l’apprentissage n’est pas établi : des gains augmentent encore sur la fenêtre finale dans la condition normale. La coupure constitue une garde locale de l’apprentissage ; cela ne signifie pas que tous les paramètres d’un réseau soumis durablement au bruit cessent définitivement d’évoluer.

Le bruit d’amplitude est lognormal, donc non borné. Même un régime stable sur cette séquence finie ne donne pas de garantie pour toute perturbation future. La saturation des gains à 4 est un mécanisme d’arrêt distinct d’une extinction de l’erreur grâce à la coupure.

Protocole et audit

Milieu simulé. Réseau en anneau, 12 voies par couche, parents j-1, j, j+1 ; seule la voie 0 reçoit la source. Gains initiaux (0,3 ; 1,2 ; 0,3), b = 0,08. Entraînement : 2 048 impulsions espacées de 8 unités. Tests : 24 ou 128 impulsions, intervalles irréguliers de 20 à 24 unités, après le même silence source que dans les essais fournis.

Bruit. À chaque transmission et sur chaque port : amplitude $\exp(\sigma Z - \sigma^2/2)$, Z normal standard ; gigue uniforme centrée d'écart-type 0,015, 0,030 ou 0,045, associée respectivement à σ = 0,05, 0,10 ou 0,15 ; délai nominal 0,1. La gigue maximale au niveau fort reste inférieure au délai. Aucun autre type de bruit n'est ajouté.

Appariement et indépendance. Champ déterministe SplitMix64 avec transformation de Box-Muller, indexé par graine, couche, voie, port, phase, étiquette et occurrence. Les phases aléatoires 0, 24 et 128 séparent apprentissage et tests. Le même bruit standardisé sert aux conditions comparées. Les graines 0 à 19 sont de nouvelles réalisations, pas une reprise à l'identique des champs aléatoires précédents. Le contrôle appris sans bruit a un état d'entraînement déterministe commun, évalué sous 20 champs de bruit de test.

Statistiques. Unité de réplication : la graine, jamais une voie ou une impulsion. IC bootstrap apparié à 95 %, 20 000 rééchantillonnages. Tests des signes bilatéraux ; correction de Holm pour les trois comparaisons principales de coupure. Les autres comparaisons restent exploratoires. Un résultat de 20/20 mots complets correspond à un IC binomial exact de [83,16 % ; 100 %], pas à une probabilité garantie de 100 %.

Tests principaux. faible : p = 0.25, Holm = 0.75 ; moyen : p = 1, Holm = 1 ; fort : p = 1, Holm = 1.

Validation numérique. Les 12 contrôles locaux passent pour les deux règles, avec et sans gel. Le réseau normal à 130 couches et 512 impulsions concorde avec le solveur Python : écart maximal de logarithme de gain $1{,}50 \times 10^{-6}$; le contrôle sans coupure à 128 impulsions passe aussi. Dans l'audit de racines à 2 048 impulsions, les scores discrets et étiquettes de sortie sont identiques, mais le seuil absolu de 10^{-5} sur les états échoue : écart maximal de temps d'état $5{,}43 \times 10^{-4}$, de b $5{,}12 \times 10^{-4}$. L'écart de RMS relative au test reste inférieur à $1{,}13 \times 10^{-8}$. Les essais initiaux sont recalculés avec le solveur final ; les audits sont conservés. Il s'agit d'un simulateur ponctuel, sans moteur certifié ni preuve par intervalles.

Correction par rapport au test court antérieur. Son générateur réutilisait, pour certains pulses de test, des clés d'apprentissage à partir de l'étiquette 128. La présente campagne emploie des clés séparées pour toutes les évaluations ; ses résultats doivent donc être lus comme une nouvelle expérience.

Reproduire. Depuis le dossier de l'archive : python build.py ; python run_campaign.py --workers 8 ; python analyze.py ; python report.py. Déplacer output/ pour recalculer. Le protocole fixé avant les nouveaux résultats est dans PROTOCOL.json ; les entrées, sources et sorties sont identifiées par SHA-256 dans PROVENANCE.json. Les contrôles et pilotes ne comptent pas comme graines supplémentaires.